МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное агентство по образованию
Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Кафедра квантовой электроники

ОПТИКА ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по курсу Квантовая электроника

Составитель П.В. Ларионов

МОСКВА 2007

УДК 535.14

Составитель П.В. Ларионов

Оптика лазерных пучков: Лабораторная работа / Сост.: П.В. Ларионов. — М.: МФТИ, 2007. — 28 с.

Оптика лазерных пучков находит активное применение в инновационных разработках приборов квантовой электроники и исследованиях взаимодействия лазерного излучения с веществом. Развитый матричный аппарат гауссовой оптики используется как метод расчёта сложных оптических лазерных систем, применяемых в настоящее время для изучения свойств перспективных микро- и наноструктурных объектов и материалов.

В лабораторной работе изучаются основы теории лазерных резонаторов и методы анализа лазерных пучков. Теоретический материал сопровождается задачами и наглядным физическим экспериментом.

© Московский физико-технический институт (государственный университет), 2007
© Ларионов П.В., составление, 2007

СОДЕРЖАНИЕ

§ 1. ГАУССОВЫ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 4

§ 2. ОПТИКА ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ 8

§ 3. РЕЗОНАТОР ЛАЗЕРА 14

ЗАДАНИЕ 24

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 28

Цель лабораторной работы — ознакомление с основами теории лазерных резонаторов и методами анализа лазерных пучков.

§ 1. ГАУССОВЫ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Одним из основных понятий лазерной оптики является понятие гауссовой оптической системы (ГОС). Для того чтобы разобраться в нем рассмотрим произвольную оптическую систему, состоящую из участков неоднородной среды, линз, зеркал, призм и прочих элементов. Пусть на эту систему падает геометрический луч, который в заданной плоскости $z_1 = \text{const}$ может быть охарактеризован двумя величинами: расстоянием x_1 от оси Z и углом наклона к ней α_1 (рис. 1). Тогда на выходе оптической системы координаты луча имеем

$$\begin{aligned} x_2 &= F(x_1, \alpha_1), \\ \alpha_2 &= \Phi(x_1, \alpha_1), \end{aligned} \tag{1}$$

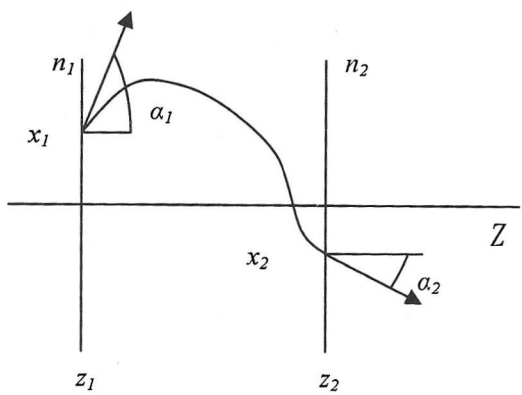


Рис. 1

где F и Φ — некоторые функции величин x_1 и α_1. Разлагая эти функции в ряд Тейлора в окрестности точки $x = \alpha = 0$, получим

$$\begin{aligned} x_2 &= Ax_1 + B\alpha_1 + a_1 x_1^{\,2} + a_2 x_1 \alpha_1 + a_3 \alpha_1^{\,2} + \ldots, \\ \alpha_2 &= Cx_1 + D\alpha_1 + b_1 x_1^{\,2} + b_2 x_1 \alpha_1 + b_3 \alpha_1^{\,2} + \ldots, \end{aligned} \tag{2}$$

где $A = \left.\frac{\partial F}{\partial x_1}\right|_{x_1=\alpha_1=0}$, $B = \left.\frac{\partial F}{\partial \alpha_1}\right|_{x_1=\alpha_1=0}$, $C = \left.\frac{\partial \Phi}{\partial x_1}\right|_{x_1=\alpha_1=0}$, $D = \left.\frac{\partial \Phi}{\partial \alpha_1}\right|_{x_1=\alpha_1=0}$ — производные первого порядка, a_i, b_i — производные функций F и Φ второго порядка. В том случае, когда в разложении (2) можно пренебречь всеми членами, кроме линейных, оптическая система называется гауссовой оптической системой. Таким образом, для ГОС имеем

$$\begin{aligned} x_2 &= Ax_1 + B\alpha_1, \\ \alpha_2 &= Cx_1 + D\alpha_1. \end{aligned} \tag{3}$$

Это соотношение можно переписать в матричном виде

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha_1 \end{pmatrix}. \tag{4}$$

Матрицу коэффициентов A, B, C и D называют лучевой матрицей системы. Удобство записи координат луча при анализе ГОС в матричной форме обусловлено тем, что в случае, когда имеются две (или несколько) ГОС с лучевыми матрицами M_1 и M_2, расположенных одна за другой, матрица общей системы M_0 находится следующим образом: $M_0 = M_2 M_1$. В этом легко убедиться, последовательно применяя формулу (4). Поэтому, зная лучевые матрицы простейших оптических элементов (линз, зеркал, участков диэлектрической среды и т.д.), можно найти лучевую матрицу любой сложной оптической системы. Матрицы простейших элементов могут быть легко найдены. Действительно, например, для участка диэлектрика длиной d с показателем преломления n имеем согласно рис. 2, $x_2 = x_1 + d \cdot \mathrm{tg}(\alpha_1/n)$, $\alpha_2 = \alpha_1$. Разложим функцию $\mathrm{tg}(\alpha_1/n)$ в ряд Тейлора: $\mathrm{tg}(\alpha_1/n) \approx \alpha_1/n + (\alpha_1/n)^3 \frac{1}{3!} + \ldots$ При $\alpha_1 << 1$ имеем $x_2 = x_1 + d\alpha_1/n$, и, следовательно, участок диэлектрика при $\alpha_1 << 1$ является ГОС с лучевой матрицей:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & d/n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \qquad (5)$$

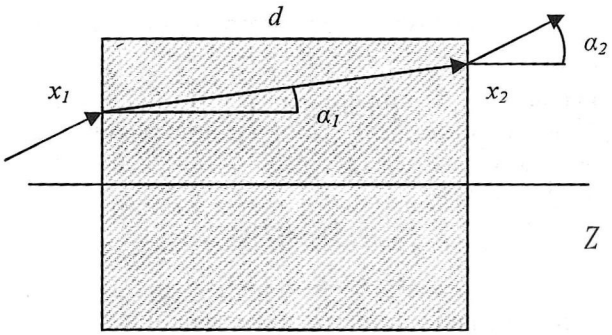


Рис. 2

Аналогичным образом можно показать, что линза с фокусным расстоянием f и сферическое зеркало с радиусом кривизны R являются гауссовыми оптическими элементами при условии $|x_1/f| << 1$ или $|x_1/R| << 1$ с матрицами вида 2 и 3 (таблица 1). Отметим, что во всех матрицах, приведенных в таблице, детерминант $AD - BC = n_1/n_2$, где n_1 и n_2 — показатели преломления среды на входе и выходе оптической системы. Как правило, $n_1 = n_2 = 1$, поэтому $AD - BC = 1$. Это соотношение часто используется для контроля правильности вычислений. Можно доказать, что это свойство лучевых матриц присуще всем ГОС.

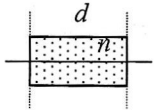
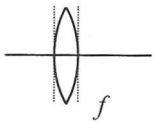
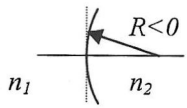
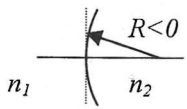
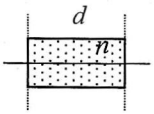
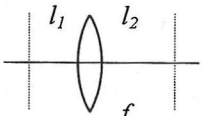
В качестве полезного примера рассчитаем матрицу оптической системы № 6 из таблицы 1. Имеем

$$M = \begin{pmatrix} 1 & l_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & l_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 - l_2/f & l_2 + l_1 - l_1 l_2/f \\ -1/f & 1 - l_1/f \end{pmatrix}, \qquad (6)$$

Отметим, что порядок перемножения матриц в (6) — обратный порядку расположения оптических элементов.

Таблица 1

N	Оптическая система	Лучевая матрица
1.		$\begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{n} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
2.		$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{f} & 1 \end{pmatrix}$
3.		отраженный луч $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R} & 1 \end{pmatrix}$
4.		преломленный луч $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R}\left(1-\frac{n_1}{n_2}\right) & \frac{n_1}{n_2} \end{pmatrix}$
5.	 $n=n_0-nx^2/2$	$\begin{pmatrix} \cos\left(\alpha\sqrt{\frac{n}{n_0}}\right)\frac{1}{\sqrt{nn_0}} & \sin\left(\alpha\sqrt{\frac{n}{n_0}}\right) \\ -\sqrt{nn_0}\sin\left(\alpha\sqrt{\frac{n}{n_0}}\right) & \cos\left(\alpha\sqrt{\frac{n}{n_0}}\right) \end{pmatrix}$
6.		$\begin{pmatrix} 1-\frac{l_2}{f} & l_1+l_2-\frac{l_1 l_2}{f} \\ -\frac{1}{f} & 1-\frac{l_1}{f} \end{pmatrix}$

Контрольные вопросы и упражнения:

1. На ГОС падает пучок параллельных лучей. На каком расстоянии от выходной плоскости системы этот пучок соберется в точку?
2. На входе в ГОС помещен предмет. На каком расстоянии от выходной плоскости ГОС расположена плоскость изображения? Чему равен коэффициент увеличения?
3. То же, что и в упражнении 2. Найти величину коэффициента продольного увеличения изображения.
4. Найти фокусное расстояние стеклянного шарика радиусом $R = 1$ см, $n = 1{,}5$.

§ 2. ОПТИКА ГАУССОВЫХ ПУЧКОВ

В предыдущем параграфе мы рассматривали закон прохождения геометрических лучей через ГОС. В этом параграфе мы проанализируем распространение через такие системы волновых пучков света. Для этого воспользуемся скалярной теорией дифракции, сущность которой состоит в том, что различные компоненты векторов электрического и магнитного полей считаются независимыми и рассматриваются порознь. В оптике доказывается [1, 2], что если на ГОГ с лучевой матрицей M падает волновой пучок, в котором поперечное распределение какой-либо компоненты вектора поля описывается функцией $U(x_1, y_1)$, то на выходе системы будем иметь пучок с распределением

$$U_2(x_2, y_2) = \frac{ie^{-ikl}}{\lambda B} \int_{-\infty}^{+\infty} \int U(x_1, y_1) dx_1 dy \times$$

$$\times \exp\left(-\frac{ik}{2B} \left[A\left(x_1^2 + y_1^2\right) + D\left(x_2^2 + y_2^2\right) - 2\left(x_1 x_2 + y_1 y_2\right) \right] \right), \quad (7)$$

где A, B и D — элементы лучевой матрицы системы, l — геометрическая длина системы, $k = 2\pi/\lambda$ — волновой вектор, а λ — длина волны. Интегрирование ведется по входной плоскости оптической системы. Отметим сразу, что внутри оптической системы не должно быть апертур, ограничивающих исследуемый пучок, т.к. апертура не является гауссовым оптическим элементом.

В простейшем случае, когда оптическая система представляет собой просто участок свободного пространства длиной l, $A = D = 1$, $B = l$, и выражение (7) переходит в хорошо известную из курса оптики формулу Гюйгенса—Френеля, записанную в параксиальном приближении:

$$U_2(x_2, y_2) = \frac{ie^{-ikl}}{\lambda l} \int_{-\infty}^{+\infty} \int U(x_1, y_1) \cdot dx_1 dy_1 \times \\ \times \exp\left(-\frac{ik}{2l} \left[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \right] \right). \tag{8}$$

Из теории дифракции хорошо известно, что при распространении в свободном пространстве поперечная структура пучка в общем случае может испытывать значительные изменения. В частности, в пространственной структуре пучка с начальным распределением

$$U = \begin{cases} U_0, & x_1^2 + y_1^2 \le R^2 \\ 0, & x_1^2 + y_1^2 > R^2 \end{cases}$$

при распространении его в свободном пространстве будут появляться характерные для дифракционных эффектов осцилляции амплитуды пучка, показанные на рис. 3. Поэтому весьма интересен и важен во-

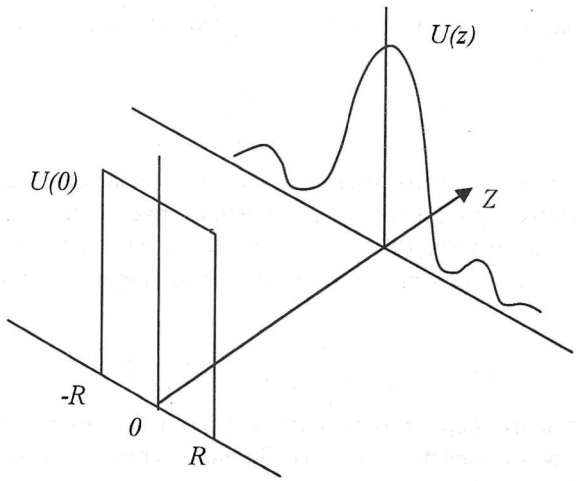


Рис. 3

прос о нахождении пучков с таким поперечным распределением, которые по мере распространения по ГОС качественно не изменялись бы. Оказывается, что такие пучки существуют. Они называются гауссовыми и характеризуются поперечным распределением поля, описываемым функциями вида

$$U_{mn} = A_0 H_m\left(\sqrt{2}\frac{x_1}{\omega}\right) H_n\left(\sqrt{2}\frac{y_1}{\omega}\right) \exp\left(-\frac{ik}{2q}\left(x^2+y^2\right)\right) \tag{9}$$

в декартовых координатах, или функциями

$$U_{pl} = A_0\left(\sqrt{2}\frac{r}{\omega}\right)^l L_p^l\left(2\frac{r^2}{\omega^2}\right) \exp\left(-\frac{ikr^2}{2q}\right) \begin{Bmatrix} \sin(l\theta) \\ \cos(l\theta) \end{Bmatrix} \tag{10}$$

в цилиндрических координатах. Здесь

$H_m(x)$ — полином Эрмита m-го порядка, в частности, $H_0(x)=1$, $H_1(x)=2x$, $H_2(x)=4x^2-2$;

$L_p^l(x)$ — обобщенный полином Лагерра, p и l — индексы полинома, причем $L_0^l(x)=1$, $L_1^l(x)=l+1-x$, $L_2^l(x)=(l+1)(l+2)/2-(l+2)x+x^2/2$ и т.д.

Числа m, n, l, p — натуральные числа. Комплексную величину q называют комплексным параметром гауссова пучка. Его удобно представить в виде

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R} - i\frac{\lambda}{\pi\omega^2}, \tag{11}$$

где λ — длина волны излучения, R и ω — некоторые действительные параметры, причем величина ω фигурирует также и в аргументе полинома в формулах (9)—(10). Выясним физический смысл параметров R и ω. Для этого рассмотрим гауссов пучок нулевого порядка:

$$U_{00} = Ae^{-i\frac{k}{2q}r^2} = A_0 e^{-i\frac{k}{2R}r^2} e^{-\frac{r^2}{\omega^2}}. \tag{12}$$

Легко видеть, что первая экспонента в этом выражении описывает поведение фазового фронта волны. Причем из рис. 4, на котором изображена сферическая волна, следует, что величина R в формуле (12) представляет собой радиус кривизны поверхности постоянной фазы

— фазового фронта волны.

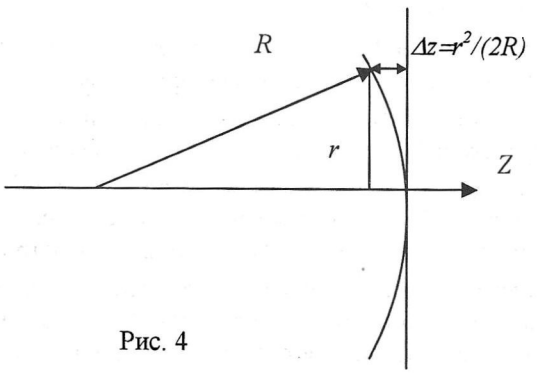


Рис. 4

Вторая экспонента в формуле (12) описывает распределение амплитуды поля в поперечном направлении. При этом ω — характерный поперечный размер гауссова пучка нулевого порядка. На рис. 5 изображены распределения амплитуды поля в поперечном направлении гауссовых пучков с $m = 0$, 1 и 2. Видно, что поперечный размер пучков увеличивается с ростом порядка. Из асимптотических представлений

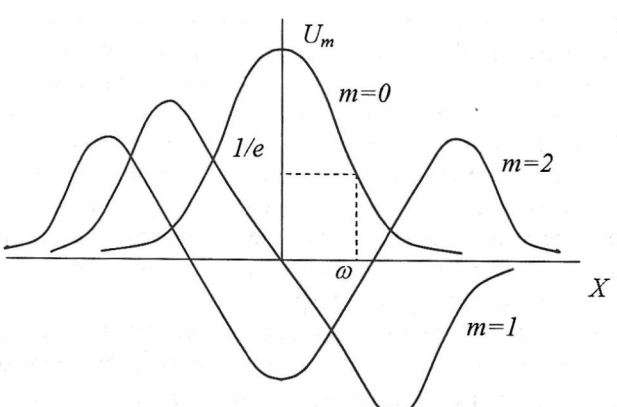


Рис. 5

полиномов Эрмита и Лагерра для больших значений индексов можно получить оценки характерной ширины гауссова пучка высокого по-

рядка (рис. 5):

$$\sigma_m \approx \omega\sqrt{2m+1},$$
$$\sigma_{pl} \approx \omega\sqrt{2p+l+1}. \qquad (13)$$

Кривизна фазового фронта пучков всех порядков при заданном значении q одинакова, поскольку функции, стоящие перед экспонентой в формулах (9), (10), действительные. Их этих формул также следует, что комплексный параметр q полностью определяет семейство гауссовых пучков. Это очень удобно, т.к. позволяет при исследовании прохождения гауссовых пучков через оптические системы оперировать не распределениями (9) или (10), а лишь параметром q. Замечательное свойство гауссовых пучков, обуславливающее их значение в оптике, состоит в том, что гауссов пучок n–го порядка после прохождения гауссовой оптической системы остается гауссовым пучком того же порядка. Причем параметр пучка q_2 на выходе системы простым образом связан с параметром входного пучка q_1:

$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}, \qquad (14)$$

где A, B, C и D — элементы лучевой матрицы системы. Соотношение (14) известно под названием закона "ABCD" и выводится путем подстановки выражения (9) или (10) в формулу (7) и последующих преобразований. Формулу (14) чрезвычайно широко используют в лазерной оптике, т.к. она позволяет достаточно просто анализировать прохождение гауссова пучка через сколь угодно сложную ГОС.

Следует отметить, что в случае, если гауссов пучок падает на оптическую систему под углом к ее оси или на некотором расстоянии от нее, то по мере распространения по системе пучок остается гауссовым, изменение поперечного распределения амплитуды по-прежнему описывается уравнением (14), а центр симметрии пучка движется по оптической системе подобно геометрическому лучу.

В качестве полезного примера использования соотношения (14) рассмотрим прохождение гауссова пучка нулевого порядка через свободное пространство. Положим, что в плоскости $z = 0$ фазовый фронт пучка плоский, поэтому $1/q_1 = -i\lambda/\pi\omega_0^2$. Учитывая вид лучевой матрицы свободного пространства (5), имеем $q_2 = q_1 + z$ или $1/q_2 = 1/(q_1 + z)$. Учитывая формулу (11) и приравнивая почленно

действительные и мнимые части данного выражения, получаем

$$\omega_2^2(z) = \omega_0^2\left(1+\left(\frac{\lambda z}{\pi\omega_0^2}\right)^2\right), \qquad (15)$$

$$R_2(z) = z\left(1+\left(\frac{\pi\omega_0^2}{\lambda z}\right)^2\right). \qquad (16)$$

На рис. 6 показано изменение поперечного размера пучка нулевого порядка ω_2 при его распространении вдоль оси Z. Используя фор-

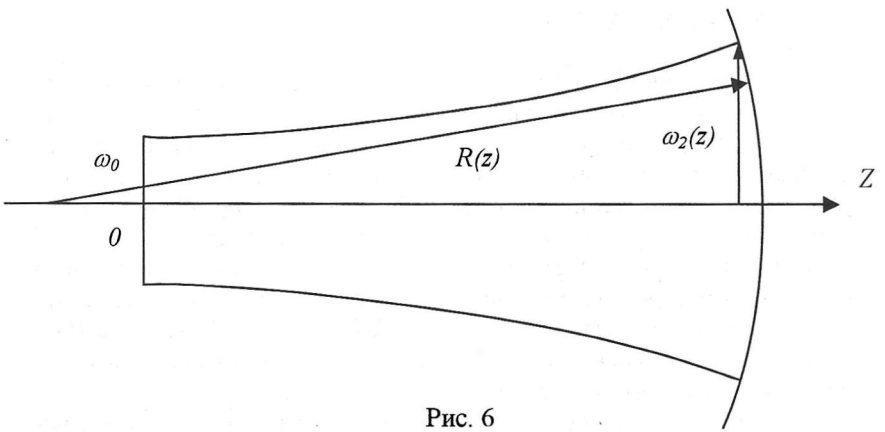


Рис. 6

мулу (15), легко оценить угол расходимости θ_0 гауссового пучка нулевого порядка в дальней зоне, т.е. при больших значениях z:

$$_0 = \lim_{z\to\infty}\frac{\omega_2(z)}{z} = \frac{\lambda}{\pi\omega_0}. \qquad (17)$$

Контрольные вопросы и упражнения:

1. Найти расходимость гауссова пучка нулевого порядка, у которого в плоскости $z=0$ радиус фазового фронта R_0.
2. Найти расходимость гауссового пучка n–го порядка, у которого в плоскости $z=0$ фазовый фронт плоский.

3. На линзу с фокусным расстоянием f падает гауссов пучок с плоским фазовым фронтом и с поперечным размером ω_0. Найти расстояние от линзы, на котором пучок будет иметь минимальный поперечный размер. Каков этот размер?
4. На оптическую систему № 6, таблица 1 ($l_1 = 0{,}5$ м, $l_2 = 1{,}0$ м, $f = 0{,}5$ м) под углом $\alpha = 0{,}01$, падает гауссов пучок нулевого порядка с $q = i$ ($\lambda = 1$ мкм). Найти распределение поля на выходе системы.

§ 3. РЕЗОНАТОР ЛАЗЕРА

Важнейшим элементом лазера является резонатор. Именно резонатор превращает усилитель оптического излучения (участок среды, в котором создана инверсная заселенность) в генератор, поскольку "замыкает" выход усилителя на его вход, создавая цепь обратной связи. Простейшим лазерным резонатором является интерферометр Фабри—Перо, состоящий из двух плоскопараллельных зеркал. Одно из этих зеркал является частично пропускающим, сквозь него осуществляется вывод генерируемого излучения. Такой резонатор был предложен А.М. Прохоровым, А. Шавловым и Ч. Таунсом в 1958 г. и послужил отправной точкой во всех последующих исследованиях лазеров оптического диапазона.

Исследование свойств резонатора и лазерного излучения проводится, как правило, с использованием понятия — *мода резонатора*. Это понятие является одним из основных в теории лазеров, поэтому разберем его более подробно.

Для этого рассмотрим резонатор, образованный двумя зеркалами, одно из которых — плоское. Пусть распределение поля на плоском зеркале описывается комплексной функцией $U_0(x, y)$, где x, y — элементы декартовой системы координат, связанной с зеркалом. Пусть далее изменение поля на зеркале после обхода резонатора описывается некоторым оператором $\hat{L}$. В частности, если внутри резонатора имеются лишь гауссовы оптические элементы, то оператор $\hat{L}$ определяется формулой (7), где A, B и D — элементы лучевой матрицы обхода резонатора. Следовательно, согласно определению $\hat{L}$, функция $U_1 = \hat{L}(U_0)$ описывает поперечное распределение поля

на зеркале после того, как поле обошло один раз резонатор. После второго обхода имеем $U_2 = \hat{L}(U_1)$ и т.д. Возникает вопрос, что будет происходить с поперечной структурой поля в результате обходов резонатора? Для ответа на него введем в рассмотрение функции φ_n, называемые собственными функциями оператора $\hat{L}$ и определяемые соотношением:

$$\hat{L}(\varphi_n) = \kappa_n \varphi_n,\ n = 0, 1, 2\ldots \qquad (18)$$

Величину κ_n называют собственным значением оператора $\hat{L}$. Нумерацию собственных функций проведем так, чтобы $|\kappa_0| \geq |\kappa_1| \geq |\kappa_2| \ldots$ С большой точностью всегда можно первоначальное поле $U_0(x, y)$ представить в виде суммы:

$$U_0 = \sum_n \alpha_n \varphi_n . \qquad (19)$$

Тогда после одного обхода имеем распределение на зеркале $U_1 = \hat{L}(U_0) = \sum_n \alpha_n \kappa_n \varphi_n$, а после N обходов:

$$U_N = \sum_n \alpha_n \kappa_n^N \varphi_n = \alpha_0 \kappa_0^N \varphi_0 \left(1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha_n}{\alpha_0} \left(\frac{\kappa_n}{\kappa_0} \right)^N \varphi_n \right). \qquad (20)$$

Из этого выражения следует, что если $\alpha_0 \neq 0$ и $|\kappa_n / \kappa_0| < 1$, то по мере увеличения числа обходов резонатора поперечное распределение поля на зеркале будет стремиться к некоторому стационарному виду, описываемому собственной функцией φ_0, т.к. $|\kappa_n / \kappa_0|^N \to 0$ при $N \to \infty$. Если же в разложении (19) $\alpha_0 = 0$, но $\alpha_1 \neq 0$ то, очевидно, $\lim_{N \to \infty} U_N \propto \varphi_1$ и т.д. Таким образом, можно сделать вывод, что поперечная структура волны, запущенной в резонатор, меняется с увеличением числа обходов резонатора, стремясь к некоторому квазистационарному распределению, описываемому собственными функциями оператора $\hat{L}$. Эти квазистационарные распределения поля называют поперечными модами резонатора. Они определяются формулой (18). Теперь легко понять физический смысл собственного числа

κ_n. Действительно, мощность излучения $P \propto \iint\limits_S |\varphi_n|^2 ds$, где S — площадь зеркал. После обхода резонатора, очевидно, $P' \propto |\kappa_n|^2 \iint\limits_S |\varphi_n|^2 ds$. Потери мощности моды за обход резонатора составят величину

$$\beta_n = \frac{P - P'}{P} = 1 - |\kappa_n|^2, \qquad (21)$$

следовательно, величина $|\kappa_n|$ определяет уровень потерь данной моды.

Если в резонаторе присутствует усиливающая излучение среда, то в стационарной генерации может принимать участие несколько поперечных мод, поскольку их потери в резонаторе будут компенсироваться усилением в активной среде. В этом случае установившееся стационарное поле в резонаторе будет описываться в виде конечной суммы вида (19).

Таким образом, зная функции φ_n и их собственные значения κ_n, можно достаточно точно предсказать характер поперечной структуры излучения лазера. Поэтому одной из основных задач теории резонаторов является нахождение решений уравнения (18), т.е. нахождение поперечных мод резонатора.

Прежде чем переходить к поиску собственных функций оператора $\hat{L}$, коротко коснемся вопроса о собственных частотах резонатора. Предположим, что в результате эволюции поля в резонаторе с учетом усиливающего действия активной среды в резонаторе установилось некоторое стационарное поле, Если мы при этом будем фиксировать изменение мощности излучения лазера во времени, то получим периодический процесс, с периодом $T = 2L/c$ — временем обхода резонатора. Но всякий периодический во времени сигнал может быть представлен в виде ряда Фурье, т.е. в виде суммы гармонических волн, частоты которых кратны $1/T = c/2L$. Следовательно, поле в резонаторе можно представить в виде монохроматических волн, амплитуды которых зависят от таких факторов, как усиление в активной среде, величины потерь и т.д., а частоты определяются соотношением:

$$\omega = 2\pi \frac{c}{2L} m, \qquad (17)$$

где m — целое число. Волны с фиксированной частотой (22) называют продольными модами резонатора. Отметим, что условие (22) получено из предположения, что поле в резонаторе стационарно, т.е. повторяет себя при обходе резонатора, т.е. фазовый набег волны при обходе резонатора кратен 2π.

После этих общих замечаний о физическом смысле понятия моды резонатора перейдем к анализу основной теоретической модели реального лазерного резонатора, а именно резонатора, образованного гауссовыми оптическими элементами. Как уже говорилось, в этом случае оператор $\hat{L}$ определяется формулой (7). Очевидно, что если мы запустим в резонатор гауссов пучок n-го порядка с комплексным параметром q таким, чтобы после обхода резонатора параметр гауссова пучка $q_2 = (Aq_1 + B)/(Cq_1 + D)$ был равен q, то такой гауссов пучок будет являться модой резонатора. Следовательно, моды резонатора φ_n определяются в этом случае выражениями (9) или (10). Для нахождения значения q, соответствующего моде резонатора, достаточно решить квадратное уравнение

$$q = \frac{Aq + B}{Cq + D}, \tag{24}$$

где A, B, C и D — элементы матрицы обхода резонатора. Причем за начало отсчета следует взять то поперечное сечение резонатора, в котором нас интересует поперечное распределение моды. Решение уравнения (24) легко может быть найдено:

$$\frac{1}{q} = \frac{D - A}{2B} \pm i\frac{\sqrt{4 - (A + D)^2}}{2B}. \tag{25}$$

Учитывая формулу (11) имеем

$$\omega^2 = \frac{2\lambda B}{\pi}\frac{1}{\sqrt{4 - (A + D)^2}}, \tag{26}$$

$$R = \frac{2B}{D - A}. \tag{27}$$

Формула (26) имеет смысл лишь при условии

$$\left|\frac{A + D}{2}\right| < 1. \tag{28}$$

Резонаторы, которые удовлетворяют этому условию, называются ус-

тойчивыми. Модами таких резонаторов являются гауссовы пучки вида (9) или (10). Резонаторы, для которых

$$\left|\frac{A+D}{2}\right| \geq 1 \tag{29}$$

называются неустойчивыми. Из формулы (25) легко видеть, что в этом случае q — действительная величина, и, следовательно, в формуле (11) можно положить $\omega = \infty$. Как следует из формулы (12) гауссов пучок нулевого порядка при этом условии вырождается в сферическую однородную волну радиуса R, определяемую, согласно (11) и (25), выражением

$$\frac{1}{R} = \frac{D-A}{2B} \pm \frac{\sqrt{(A+D)^2 - 4}}{2B}. \tag{30}$$

Таким образом, модой неустойчивого резонатора является сферическая волна, переходящая сама в себя при обходе резонатора. Поскольку поле моды в этом случае не спадает по амплитуде при приближении к границе зеркал, моды неустойчивого резонатора характеризуются достаточно большими дифракционными потерями. Основная область применения неустойчивых резонаторов — это лазеры с активной средой большого поперечного сечения.

В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением резонаторов устойчивой конфигурации, т.к. такие резонаторы используются в подавляющем большинстве лазеров. Рассмотрим более подробно устойчивый резонатор, образованный двумя сферическими зеркалами с радиусами кривизны $\tilde{R}_1$ и $\tilde{R}_2$ (рис. 7). Пусть матрица $A_1B_1C_1D_1$ описывает обход резонатора с началом в плоскости p_1, расположенной вблизи зеркала $\tilde{R}_1$ (рис. 7), а матрица $A_2B_2C_2D_2$ описывает обход резонатора с началом в плоскости p_2, вблизи зеркала $\tilde{R}_2$. Легко показать, используя таблицу 1, что

$$\begin{pmatrix} A_{1,2} & B_{1,2} \\ C_{1,2} & D_{1,2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - \dfrac{d}{f_{2,1}} & 2d - \dfrac{d^2}{f_{2,1}} \\ -\dfrac{1}{f_1} - \dfrac{1}{f_2} + \dfrac{d}{f_1 f_2} & 1 - \dfrac{d}{f_{2,1}} - \dfrac{2d}{f_{1,2}} + \dfrac{d^2}{f_1 f_2} \end{pmatrix}, \tag{31}$$

где $f_{1,2} = \tilde{R}_{1,2}/2$. С помощью этого выражения, а также формул (26)

и (27) получим выражение для параметров $\omega_{1,2}$, $R_{1,2}$ моды резонатора на зеркалах $\tilde{R}_1$ и $\tilde{R}_2$:

$$\omega_1^4 = \left(\frac{\lambda\tilde{R}_1}{\pi}\right)^2 \frac{\tilde{R}_2 - d}{\lambda\tilde{R}_1 - d} \frac{d}{\lambda\tilde{R}_1 + \lambda\tilde{R}_2 + d}, \tag{32}$$

$$\omega_2^4 = \left(\frac{\lambda\tilde{R}_2}{\pi}\right)^2 \frac{\tilde{R}_1 - d}{\tilde{R}_2 - d} \frac{d}{\tilde{R}_1 + \tilde{R}_2 + d}, \tag{33}$$

$$R_{1,2} = -\tilde{R}_{1,2}. \tag{34}$$

Из последнего выражения следует, что кривизна фазового фронта моды совпадает с кривизной концевого зеркала. Знак минус перед $\tilde{R}_{1,2}$ означает, что мы рассматриваем поле, распространяющееся от зеркала, т.е. так, как это показано на рис. 7.

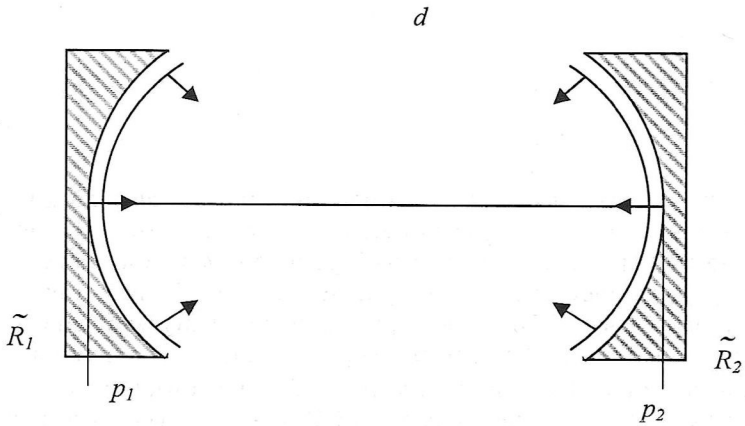


Рис. 7

Аналогично можно найти распределение поля моды в любой другой плоскости внутри резонатора. Для этого надо лишь построить лучевую матрицу обхода с началом в этой плоскости. При нахождении поля вне резонатора следует вначале определить поле на выходном зеркале, а затем, воспользовавшись законом "ABCD" (14), пересчитать полученное поле в нужную плоскость.

Если внутри резонатора имеются дополнительные линзы или

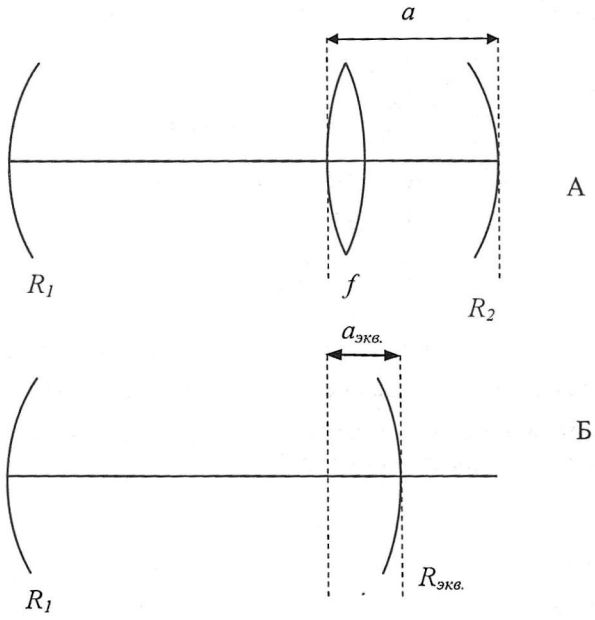


Рис. 8

зеркала, то, следуя вышеизложенной методике, можно найти параметры моды и в этом случае. Однако удобно поступить несколько иначе, а именно преобразовать этот сложный резонатор к такому двухзеркальному резонатору, у которого лучевая матрица обхода такая же, как и у первоначального резонатора. Рассмотрим эту методику на примере резонатора, изображенного на рис. 8, содержащего внутрирезонаторную линзу. Пусть лучевая матрица M описывает обход правого плеча резонатора (рис. 8А), т.е. ГОС линза — свободное пространство — зеркало — свободное пространство — линза. Мысленно заменим этот участок другой системой, состоящей из свободного пространства — зеркала — свободного пространства (рис. 8Б), имеющей точно такую же матрицу передачи. Тогда резонаторы А и Б будут полностью эквивалентны с точки зрения устойчивости, размера перетяжки на зеркале R_1 и на линзе f. При этом резонатор Б состоит же двух зеркал, и его анализ уже имеется. Связь между величинами $a_{экв.}$,

$R_{экв.}$ и параметрами исходной схемы дается формулами:

$$a_{экв.} = \frac{af}{f-a}, \tag{35}$$

$$R_{экв.} = \frac{R_2 f^2}{(a-f)(a-R_2-f)}, \tag{34}$$

которые легко вывести самостоятельно. Используя эти формулы, легко рассчитать даже достаточно сложный резонатор, содержащий несколько внутрирезонаторных элементов,

Рассмотрим теперь вопрос о модовом составе излучения лазера. До сих пор мы искали лишь значение комплексного параметра моды резонатора. Оценим теперь, сколько поперечных мод будет участвовать в генерации. Для этого рассмотрим произвольный резонатор, в котором имеется ограничивающая излучение апертура. Ограничивающей апертурой может служить АЭ конечного поперечного размера, диафрагма, введенная в резонатор, зеркало. Пусть радиус ограничивающей апертуры равен R_0. Найдем, следуя изложенной методике, значение параметра ω_0 в плоскости расположения апертуры. Если $\omega_0 \approx (0{,}5 \div 1)R$ то очевидно в генерации будет принимать участие лишь мода нулевого порядка, поскольку моды более высокого порядка, согласно формуле (13), имеют больший поперечный размер, чем размер апертуры, и, следовательно, будут испытывать большие потери. Такой режим работы лазера, когда в генерации участвует лишь мода нулевого порядка, называется одномодовым. Если $\omega_0 << R$, то помимо основной моды малые потери будут испытывать все моды, для которых выполняется соотношение $\sigma_n \le R_0$, т.е. моды с номером

$$n \le \frac{1}{2}\left(\frac{R_0}{\omega_0}\right)^2 - 1. \tag{36}$$

Последнее выражение позволяет оценить количество мод, участвующих в генерации.

Последний вопрос, который мы кратко обсудим – это влияние разъюстировки зеркал резонатора. Для этого введем понятие оптической оси резонатора, которая в общем случае может не совпадать с геометрической осью резонатора (рис. 9) и определяется тем, что геометрический луч, соответствующий оптической оси резонатора, при отражении от концевых зеркал переходит сам в себя, т.е. падает перпендикулярно отражающей поверхности. Легко видеть (рис. 9), что при разъюстировках зеркал оптическая ось уже не совпадает с геометрической. Если вдоль оптической оси направить гауссов пучок с параметром q, удовлетворяющим уравнению (24), то после обхода резонатора он полностью повторит себя, т.е. будет являться модой резонатора. Таким образом, модами резонатора с разъюстированными

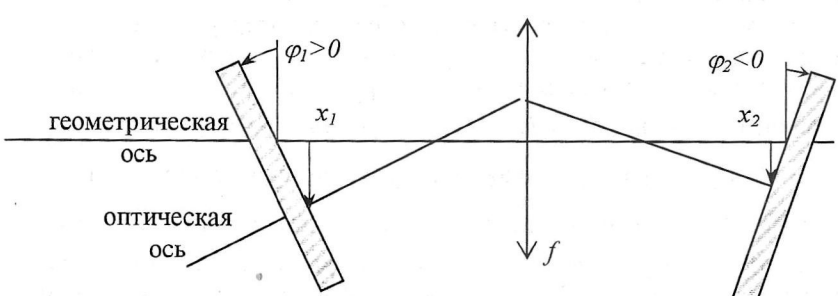


Рис. 9

зеркалами являются гауссовы пучки, распространяющиеся вдоль оптической оси резонатора, т.е. в общем случае на некотором расстоянии от геометрической оси системы и под некоторым углом к ней. Для расчета положения оптической оси заметим, что в случае плоских концевых зеркал координаты луча, описывающего оптическую ось, на зеркалах определяются величинами $\begin{pmatrix} x_{1,2} \\ \varphi_{1,2} \end{pmatrix}$, где $x_{1,2}$ — координата оси на зеркале 1 и 2, $\varphi_{1,2}$ — угол разъюстировки зеркал. Т.к. резонатор образован гауссовыми оптическими элементами, то

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \varphi_1 \end{pmatrix}, \tag{37}$$

где A, B, C и D — элементы лучевой матрицы прохода от одного плоского зеркала к другому. Решая эту систему двух уравнений относительно x_1 и x_2, легко получить выражения:

$$x_1 = \frac{\varphi_2 - D\varphi_1}{C}, \qquad x_2 = \frac{A\varphi_2 - \varphi_1}{C}, \tag{38}$$

определяющие положение оптической оси резонатора. В совокупности с формулами (26) и (27) эти выражения полностью определяют конфигурацию мод резонатора с разъюстированными элементами.

Контрольные вопросы и упражнения:

1. Изобразить изменение вдоль оси поперечного размера основной моды резонатора, образованного двумя плоскими зеркалами и содержащего внутрирезонаторную линзу.
2. Найти расходимость основной моды резонатора, описанного в предыдущей задаче, в случае, если расстояние между зеркалами равно 1 м, а фокусное расстояние линзы $f = 0{,}5$ м ($\lambda = 1$ мкм).
3. Найти положение оптической оси в этом резонаторе (задача 2), если одно из зеркал разъюстировано на угол $\alpha = 0{,}02$.
4. Объяснить изменение поперечного размера пучка генерации при разъюстировках зеркал.

ЗАДАНИЕ

В процессе выполнения данной лабораторной работы необходимо освоить методику расчета резонатора, образованного гауссовыми оптическими элементами, т.е. научиться рассчитывать параметры моды резонатора, оценивать количество мод, участвующих в генерации, и расходимость излучения лазера. Кроме того, необходимо освоить экспериментальный метод определения модового состава лазерного излучения путем измерения пространственного распределения интенсивности в лазерном пучке.

В связи с вышеизложенным, порядок выполнения лабораторной работы сводится к следующему.

I. Ответить на контрольные вопросы по теоретическому материалу, изложенному в данном описании.

II. Решить задачи:

1) Найдите лучевую матрицу ГОС при изменении направления прохождения системы на обратное.

2) Левый конец длинного цилиндрического стержня из органического стекла с показателем преломления 1,56 имеет форму выпуклой полированной поверхности радиусом 28 мм. Предмет в виде стрелки высотой 20 мм расположен в воздухе на оси стержня на расстоянии 150 мм от крайней точки этой поверхности (рис. 10). Определите положение и размер изображения внутри стержня.

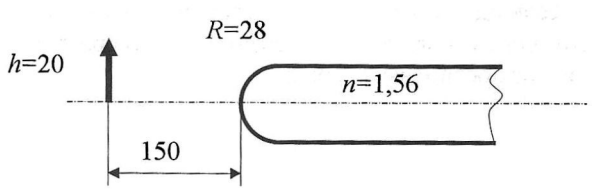


Рис. 10

3) Стеклянная линза толщиной 30 мм вдоль оси имеет выпуклую входную поверхность с радиусом кривизны 50 мм и вогнутую выходную поверхность с радиусом кривизны 20 мм. Первая поверхность расположена слева и граничит с воздухом, вторая — справа от нее и граничит с жидкостью, показатель преломления которой 1,4 (рис. 11).

Показатель преломления стекла считать равным 1,5. Найдите фокусные расстояния системы и укажите положения фокусов.

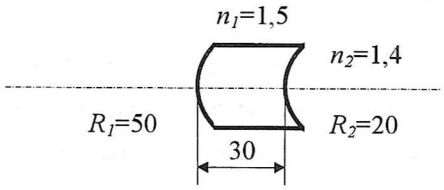


Рис. 11

4) Какой физический смыл имеет в оптике лазерных пучков следующая матрица: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -ip & 1 \end{pmatrix}$, где p — положительное действительное число?

5) Изобразите поперечную структуру гауссовых пучков мод $U(x, y)_{m,n}$: TEM_{00}, TEM_{01}, TEM_{22} (изображение на экране, перпендикулярном линии распространения пучка).

6) Изобразите свободно распространяющийся гауссов пучок, распространяющийся вдоль оси Z, если фазовый фронт в точке $z = 0$ плоский. Покажите линии фазового фронта в точках $z = 0, \pm L$.

7) Выведите и постройте график зависимости радиуса волнового фронта гауссова пучка от расстояния.

8) Дополните условие задачи 5 линзой (собирающей, рассеивающей), зеркалом (плоским, сферическим).

9) Изобразите изменение вдоль оси поперечного размера основной моды резонатора, образованного зеркалами (двумя плоскими, плоским и сферическим, двумя сферическими) и содержащего внутрирезонаторную линзу. Покажите линии фазового фронта.

10) В He—Ne–лазере (λ = 0,6328 мкм) используется конфокальный (фокусы зеркал совпадают) резонатор длиной L = 1 м. Вычислите размер пятна в центре резонатора и на зеркалах.

11) В CO_2–лазере (λ = 10,6 мкм) используется полуконфокальный

(фокус сферического зеркала совпадает с расположением плоского зеркала) резонатор длиной L = 2 м. Вычислите размер пятна в центре резонатора и на зеркалах.

12) Смесь гауссовых пучков до n-го порядка включительно с характерным поперечным размером σ_1 падает на оптическую систему № 6 (таблица 1), $l_1 = l_2 = f$. На выходе системы поперечный размер пучка равен σ_2. Исходя из величины σ_1 и σ_2, определить n и значение параметра ω_0 на входе системы. Рассмотреть случай плоского и не плоского фронта пучка на входе в систему.

13) Проведите расчет характеристик резонатора длиной $2l$, образованного сферическим (радиуса R) и плоским зеркалом, с внутрирезонаторной апертурой ширины D, расположенной в центре резонатора. Расчет проводить для конкретных значений параметров R, l, D, задаваемых преподавателем.

14) Смесь гауссовых пучков до n-го порядка включительно с заданным значением параметра ω и $1/R_0 \neq 0$ падает на линзу с фокусным расстоянием f. Найти минимальный размер пучка за линзой и расстояние от линзы до перетяжки.

15) Найти собственную моду бесконечной системы периодически расположенных одинаковых линз с фокусным расстоянием f и расстоянием между ближайшими линзами, равным L. Определите условие устойчивости предложенной модели волновода, поясните физический смысл устойчивости.

III. Выполнить экспериментальную часть работы:

а) с помощью фотодиода, расположенного на микрометрической подвижке, провести измерение распределения интенсивности лазерного пучка He—Ne–лазера в поперечном сечении. Построить соответствующую зависимость, определить характерную полуширину пучка σ_1.

б) повторить пункт II а), добавив в схему линзу с заданным фокусным

расстоянием f между He—Ne–лазером и фотодиодом.

в) предложить метод определения фокусного расстояния линзы, оценить точность метода, провести необходимые измерения.

IV. Подготовить отчет о проделанной работе.

Отчет о проделанной работе должен содержать:

а) схему установки;

б) графики, построенные по результатам прописывания поперечной структуры лазерного пучка, значения σ_1 и σ_2;

в) метод и результаты выполнения п.II в).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Джеррард А., Берч Дж. М.* Введение в матричную оптику. М.: Мир, 1978.

2. *Ананьев Ю.А.* Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения. М.: Наука, 1979.

3. *Маркузе Д.* Оптические волноводы. М.: Мир, 1974.

4. *Ищенко Е.Ф.* Открытые оптические резонаторы. М.: Советское радио, 1980.

5. *Звелто О.* Принципы лазеров. М.: Мир, 1990.

6. *Быков В.П., Силичев О.О.* Лазерные резонаторы. М.: Физматлит, 2003.

7. *Силичев О.О.* Методы расчета специальных лазерных резонаторов: Уч. пособие, М.: МФТИ, 1986.

8. *Силичев О.О.* Основы оптики гауссовых пучков: Уч. пособие, М.: МФТИ, 1991.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

по курсу
Квантовая электроника

ОПТИКА ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКОВ

Составитель ЛАРИОНОВ Павел Валерьевич

Редактор *В.А. Дружинина*
Корректор *Л.В. Себова*

Подписано в печать 10.09.2007. Формат 60 x 84 $^{1}/_{16}$. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,75. Уч.- изд. л. 1,5. Тираж 200 экз.
Заказ № ф-341.

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Московский физико-технический институт
(государственный университет)
Отдел автоматизированных издательских систем «ФИЗТЕХ-ПОЛИГРАФ»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9